

Examen de muestra – Preguntas

Examen de muestra – Conjunto A
Versión 1.1

ISTQB® Pruebas con IA Generativa Programa de estudio Nivel Especialista

Compatible con la versión 1.1 del programa de estudio

International Software Testing Qualifications Board



Aviso de copyright

Aviso de copyright © International Software Testing Qualifications Board (en adelante denominado ISTQB[®]).

ISTQB[®] es una marca registrada del International Software Testing Qualifications Board.

Todos los derechos reservados.

Los autores transfieren por la presente los derechos de autor al ISTQB[®]. Los autores (como titulares actuales de los derechos de autor) y el ISTQB[®] (como futuro titular de los derechos de autor) han acordado las siguientes condiciones de uso:

Se pueden copiar extractos de este documento, para uso no comercial, siempre que se cite la fuente.

Cualquier Proveedor de Formación Acreditado puede utilizar este examen de muestra en su curso de formación si se reconoce a los autores y al ISTQB[®] como fuente y titulares de los derechos de autor del examen de muestra, y siempre que cualquier publicidad de dicho curso de formación se realice únicamente después de haber recibido la Acreditación oficial de los materiales de formación por parte de un Comité Miembro reconocido por el ISTQB[®].

Cualquier persona o grupo de personas puede utilizar este examen de muestra en artículos y libros, si se reconoce a los autores y al ISTQB[®] como fuente y titulares de los derechos de autor del examen de muestra.

Cualquier otro uso de este examen de muestra está prohibido sin obtener previamente la aprobación por escrito del ISTQB[®].

Cualquier Comité Miembro reconocido por el ISTQB[®] puede traducir este examen de muestra siempre que reproduzca el Aviso de copyright antes mencionado en la versión traducida del examen de muestra.

Responsabilidad del documento

El Grupo de Trabajo de Exámenes del ISTQB[®] es responsable de este documento.

Este documento es mantenido por un equipo central del ISTQB[®] formado por el Grupo de Trabajo del Programa de Estudio y el Grupo de Trabajo de Exámenes.

Agradecimientos

Este documento fue elaborado por un equipo central del ISTQB[®]: Abbas Ahmad, Alessandro Collino, Bruno Legeard.

El equipo central agradece al equipo de revisión del Grupo de Trabajo de Exámenes, al Grupo de Trabajo del Programa de Estudio y a los Comités Miembro por sus sugerencias y aportaciones.

Historial de revisiones

Plantilla de diseño de Examen de muestra – Preguntas utilizada: Versión 2.12 Fecha: 27 de noviembre de 2024

Versión	Fecha	Observaciones
V1.0	30/12/2024	CT-GenAI Examen de muestra Conjunto A 1.0 – Versión Alfa
V1.0	17/04/2025	CT-GenAI Examen de muestra Conjunto A 1.0 – Versión Beta
V1.0	10/06/2025	CT-GenAI Examen de muestra Conjunto A 1.0 – Publicación
V1.1	27/04/2026	CT-GenAI Examen de muestra Conjunto A 1.1 – Actualización menor

Índice

Aviso de copyright	2
Responsabilidad del documento	2
Agradecimientos	2
Historial de revisiones	3
Índice	4
Introducción	6
Propósito de este documento	6
Instrucciones	6
Preguntas	7
Pregunta n.º 1 (1 punto)	7
Pregunta n.º 2 (1 punto)	7
Pregunta n.º 3 (1 punto)	8
Pregunta n.º 4 (1 punto)	8
Pregunta n.º 5 (1 punto)	8
Pregunta n.º 6 (1 punto)	9
Pregunta n.º 7 (1 punto)	9
Pregunta n.º 8 (1 punto)	9
Pregunta n.º 9 (1 punto)	10
Pregunta n.º 10 (1 punto)	10
Pregunta n.º 11 (1 punto)	10
Pregunta n.º 12 (2 puntos)	11
Pregunta n.º 13 (2 puntos)	12
Pregunta n.º 14 (2 puntos)	13
Pregunta n.º 15 (2 puntos)	14
Pregunta n.º 16 (2 puntos)	15
Pregunta n.º 17 (1 punto)	15
Pregunta n.º 18 (1 punto)	16
Pregunta n.º 19 (1 punto)	16
Pregunta n.º 20 (2 puntos)	16
Pregunta n.º 21 (1 punto)	17
Pregunta n.º 22 (1 punto)	17
Pregunta n.º 23 (1 punto)	17
Pregunta n.º 24 (1 punto)	17
Pregunta n.º 25 (1 punto)	18

Pregunta n.º 26 (1 punto)	18
Pregunta n.º 27 (1 punto)	19
Pregunta n.º 28 (1 punto)	19
Pregunta n.º 29 (1 punto)	19
Pregunta n.º 30 (1 punto)	20
Pregunta n.º 31 (1 punto)	20
Pregunta n.º 32 (1 punto)	21
Pregunta n.º 33 (1 punto)	21
Pregunta n.º 34 (1 punto)	21
Pregunta n.º 35 (1 punto)	22
Pregunta n.º 36 (1 punto)	22
Pregunta n.º 37 (1 punto)	22
Pregunta n.º 38 (1 punto)	23
Pregunta n.º 39 (1 punto)	23
Pregunta n.º 40 (1 punto)	23
Apéndice: Preguntas adicionales	24
Pregunta n.º A1 (1 punto)	24
Pregunta n.º A2 (1 punto)	24
Pregunta n.º A3 (1 punto)	25

Introducción

Propósito de este documento

Las preguntas y respuestas de ejemplo, junto con las justificaciones asociadas, de este examen de muestra han sido creadas por un equipo de expertos en la materia y redactores de preguntas experimentados con el objetivo de:

- Ayudar a los Comités Miembro y a los Comités de Examen del ISTQB® en sus actividades de redacción de preguntas
- Proporcionar a los proveedores de formación y a los candidatos al examen ejemplos de preguntas de examen

Estas preguntas no pueden utilizarse tal cual en ningún examen oficial.

Téngase en cuenta que los exámenes reales pueden incluir una amplia variedad de preguntas, y este examen de muestra no pretende incluir ejemplos de todos los tipos, estilos o longitudes de preguntas posibles; asimismo, este examen de muestra puede ser más difícil o menos difícil que cualquier examen oficial.

Instrucciones

En este documento puede encontrar:

- Preguntas¹, que incluyen para cada pregunta:
 - Cualquier escenario necesario para el enunciado de la pregunta
 - Valor en puntos
 - Conjunto de opciones de respuesta
- Preguntas adicionales, que incluyen para cada pregunta [no aplica a todos los exámenes de muestra]:
 - Cualquier escenario necesario para el enunciado de la pregunta
 - Valor en puntos
 - Conjunto de opciones de respuesta
- Las respuestas, incluida su justificación, se encuentran en un documento aparte

¹ En este examen de muestra las preguntas están ordenadas según el OA al que se dirigen; esto no puede esperarse de un examen real.

Preguntas

Pregunta n.º 1 (1 punto)

Relacione cada tipo de tecnología de IA (1-4) con su descripción CORRECTA (A-D):

1. IA simbólica
 2. Aprendizaje automático clásico
 3. Aprendizaje profundo
 4. IA generativa
- A. Utiliza redes neuronales para aprender automáticamente características a partir de los datos.
 - B. Utiliza sistemas basados en reglas para imitar la toma de decisiones humana.
 - C. Utiliza aprendizaje profundo para crear nuevos datos aprendiendo de sus datos de entrenamiento.
 - D. Utiliza un enfoque basado en datos que requiere selección de características.

- a) 1D, 2B, 3A, 4C
- b) 1D, 2C, 3B, 4A
- c) 1C, 2B, 3D, 4A
- d) 1B, 2D, 3A, 4C

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 2 (1 punto)

Considere el ámbito de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). ¿Cuál de las siguientes opciones explica MEJOR por qué las limitaciones de la ventana de contexto afectan a la capacidad de procesamiento de texto de los LLM?

- a) Porque las ventanas de contexto restringen las secuencias de procesamiento temporal, impidiendo que los LLM mantengan la consistencia cronológica en análisis de texto extensos.
- b) Porque las ventanas de contexto impiden la capacidad de referencia cruzada, limitando la capacidad de los LLM de conectar información de distintas fuentes documentales de forma simultánea.
- c) Porque las ventanas de contexto obligan a los LLM a descartar información anterior, que puede contener detalles relevantes necesarios para comprender el contenido posterior.
- d) Porque las ventanas de contexto restringen los niveles de granularidad del análisis sintáctico, impidiendo que los LLM alternen entre enfoques de análisis a nivel de carácter y a nivel de documento.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 3 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe MEJOR la tokenización en el procesamiento de texto para los LLM?

- a) La tokenización convierte los tokens en vectores de alta dimensión para capturar su significado.
- b) La tokenización crea los bloques de construcción utilizados para comprender y generar texto.
- c) La tokenización genera respuestas contextualmente apropiadas utilizando redes neuronales.
- d) La tokenización predice el siguiente token de una secuencia a partir de las relaciones aprendidas.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 4 (1 punto)

En el contexto de las pruebas de software, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones (i-v) sobre los LLM fundacionales, ajustados por instrucciones y de razonamiento son CORRECTAS?

- i. Los LLM fundacionales sobresalen en la generación de casos de prueba a partir de requisitos de alto nivel sin una entrada estructurada.
 - ii. Los LLM de razonamiento sobresalen en la creación de scripts de prueba que siguen estrictamente plantillas organizativas predefinidas.
 - iii. Los LLM ajustados por instrucciones sobresalen en la priorización autónoma de la ejecución de pruebas a partir de la retroalimentación de los usuarios en tiempo real.
 - iv. Los LLM de razonamiento sobresalen en la síntesis de datos procedentes de informes de defectos para detectar tendencias y priorizar los esfuerzos de prueba.
 - v. Los LLM ajustados por instrucciones sobresalen en la generación de casos de prueba que se ajustan a la sintaxis del lenguaje Gherkin.
- a) i, ii y iii
 - b) ii, iii y iv
 - c) i, ii y v
 - d) iv y v

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 5 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe MEJOR la relación entre los LLM multimodales y los modelos de visión y lenguaje?

- a) Los LLM multimodales son un subconjunto de los modelos de visión y lenguaje diseñados para manejar entradas diversas.
- b) Los modelos de visión y lenguaje son un subconjunto de los LLM multimodales centrados en datos visuales y textuales.
- c) Los modelos de visión y lenguaje no están relacionados con los LLM multimodales y se centran únicamente en la interfaz de usuario.
- d) Los LLM multimodales y los modelos de visión y lenguaje son términos intercambiables.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 6 (1 punto)

¿Cuáles DOS de las siguientes opciones representan capacidades clave de los LLM en las tareas de prueba?

- a) Identificar ambigüedades e inconsistencias en los requisitos.
- b) Generar el código completo de una aplicación para su despliegue.
- c) Automatizar la ejecución de todos los scripts de prueba sin intervención humana.
- d) Realizar pruebas exploratorias en aplicaciones de software.
- e) Crear datos de prueba diversos con distintas combinaciones y valores límite.

Seleccione DOS opciones.

Pregunta n.º 7 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica MEJOR la diferencia entre los chatbots de IA y las aplicaciones de prueba basadas en LLM en el contexto de las pruebas de software?

- a) Los chatbots de IA son más adecuados para tareas de prueba específicas, mientras que las aplicaciones de prueba basadas en LLM se centran en interacciones ad hoc.
- b) Tanto los chatbots de IA como las aplicaciones de prueba basadas en LLM están diseñados para realizar tareas idénticas sin ninguna diferencia de configuración.
- c) Las aplicaciones de prueba basadas en LLM se basan en prompts conversacionales, mientras que los chatbots de IA requieren integración en las herramientas y los procesos de prueba.
- d) Los chatbots de IA ofrecen interfaces conversacionales para tareas de prueba ad hoc, mientras que las aplicaciones de prueba basadas en LLM proporcionan soluciones personalizadas para tareas de prueba específicas.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 8 (1 punto)

Un probador está examinando un prompt estructurado utilizado para obtener la asistencia de un LLM en el análisis de pruebas de rendimiento. Uno de los componentes de este prompt dice: "Informes de prueba de las herramientas de pruebas de rendimiento, registros de monitorización del sistema durante los periodos de uso máximo y benchmarks de rendimiento de la aplicación de versiones anteriores".

¿En qué componente de la estructura de prompt de seis partes aparecería MÁS PROBABLEMENTE esta descripción?

- a) Contexto
- b) Datos de entrada
- c) Restricciones
- d) Formato de salida

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 9 (1 punto)

Un probador quiere que un LLM analice una especificación de requisitos en busca de posibles defectos. En el prompt estructurado que utiliza el probador, una línea dice: “Los posibles defectos deben proporcionarse en una tabla markdown con las siguientes columnas: ID, referencia del requisito, tipo de defecto, descripción, severidad”.

¿En qué componente de la estructura de prompt de seis partes aparecería MÁS PROBABLEMENTE esta línea?

- a) Instrucciones
- b) Restricciones
- c) Formato de salida
- d) Contexto

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 10 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes opciones diferencia MEJOR las técnicas de encadenamiento de prompts, few-shot prompting y meta prompting?

- a) El encadenamiento de prompts se centra en proporcionar ejemplos, el few-shot prompting divide las tareas en subtarear y el meta prompting refina los prompts manualmente.
- b) El few-shot prompting proporciona orientación mediante ejemplos, el encadenamiento de prompts divide las tareas en múltiples prompts y el meta prompting permite al modelo refinar iterativamente sus propios prompts.
- c) El meta prompting enfatiza la descomposición de las tareas en pasos, el encadenamiento de prompts utiliza ejemplos y el few-shot prompting se centra en la optimización manual de los prompts.
- d) El encadenamiento de prompts proporciona orientación sin ejemplos, el few-shot proporciona orientación con ejemplos y el meta prompting se basa en prompts definidos por el probador.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 11 (1 punto)

¿Cuál es la función principal de un prompt de sistema en las interacciones con los LLM?

- a) Proporcionar un marco para el comportamiento del LLM durante toda la conversación.
- b) Proporcionar preguntas o instrucciones específicas del usuario al LLM.
- c) Ajustarse dinámicamente con cada interacción del usuario y establecer el contexto de la conversación.
- d) Incluir entradas visibles del usuario y establecer reglas para la conversación.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 12 (2 puntos)

Se le encarga aplicar el siguiente enfoque de prueba a un conjunto de requisitos estables de un nuevo proyecto: generar condiciones de prueba, priorizarlas según el nivel de riesgo e identificar posibles brechas de cobertura. Los requisitos ya han sido revisados exhaustivamente en busca de defectos.

¿Cuál de las siguientes secuencias de pasos (i-v) debería seguir para aplicar eficazmente la IA Generativa a la implementación de este enfoque de prueba utilizando una técnica de encadenamiento de prompts?

- i. Enviar los requisitos al LLM y pedirle que produzca condiciones de prueba a partir de dichos requisitos.
 - ii. Proporcionar las condiciones de prueba al LLM, asegurándose de que comprende el contexto para la priorización, y pedirle que priorice dichas condiciones de prueba en consecuencia.
 - iii. Proporcionar las condiciones de prueba priorizadas al LLM y pedirle que las analice para determinar si todos los aspectos de los requisitos están cubiertos por las condiciones de prueba.
 - iv. Enviar los requisitos al LLM y pedirle que produzca condiciones de prueba priorizadas que cubran todos los aspectos de los requisitos.
 - v. Enviar los requisitos al LLM y pedirle que detecte inconsistencias y ambigüedades en dichos requisitos.
- a) i, ii y iii
 - b) iv y ii
 - c) i, iii y v
 - d) v y iv

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 13 (2 puntos)

Considere la aplicación de la técnica de few-shot prompting estructurado para generar casos de prueba al estilo Gherkin (es decir, basados en escenarios) para la siguiente historia de usuario y criterio de aceptación:

- Historia de usuario: "Como usuario, quiero restablecer mi contraseña para poder recuperar el acceso a mi cuenta si la olvido."
- Criterio de aceptación: "Cuando un usuario envía una dirección de correo electrónico registrada, entonces recibe un correo electrónico de restablecimiento de contraseña."

Puede apoyarse en ejemplos predefinidos que incluyen historias de usuario, criterios de aceptación y casos de prueba al estilo Gherkin. Su tarea es crear un prompt que guíe al LLM en la generación de casos de prueba exactos y alineados con el criterio de aceptación de la historia de usuario anterior.

¿Cuál de los siguientes prompts es el MÁS adecuado para esta tarea?

a) Prompt A

Rol: Actúa como analista de pruebas.

Contexto: Estás probando una funcionalidad de restablecimiento de contraseña.

Instrucción: Genera casos de prueba al estilo Gherkin para la historia de usuario y el criterio de aceptación, usando los siguientes ejemplos predefinidos como guía: << ejemplos predefinidos >>.

Datos de entrada: <<< historia de usuario >>> y <<< criterio de aceptación >>>.

Restricciones: Apóyate en las buenas prácticas para crear casos de prueba.

Formato de salida: Genera casos de prueba con resultados esperados.

b) Prompt B

Rol: Actúa como analista de pruebas especializado en casos de prueba al estilo Gherkin.

Contexto: Estás probando una funcionalidad de restablecimiento de contraseña.

Instrucción: Genera casos de prueba al estilo Gherkin para la historia de usuario y el criterio de aceptación, usando los siguientes ejemplos predefinidos como guía: << ejemplos predefinidos >>.

Datos de entrada: <<< historia de usuario >>> y <<< criterio de aceptación >>>.

Restricciones: Usa la sintaxis "Dado-Cuando-Entonces" y asegura la alineación con el criterio de aceptación.

Formato de salida: Respeta el formato de caso de prueba al estilo Gherkin dado.

c) Prompt C

Rol: Actúa como analista de pruebas.

Contexto: Estás probando una funcionalidad de restablecimiento de contraseña.

Instrucción: Genera casos de prueba al estilo Gherkin para la historia de usuario y el criterio de aceptación. Apóyate en las buenas prácticas para crear casos de prueba.

Datos de entrada: <<< historia de usuario >>> y <<< criterio de aceptación >>>.

Restricciones: Usa la sintaxis "Dado-Cuando-Entonces" y asegura la alineación con el criterio de aceptación.

Formato de salida: Respeta el formato de caso de prueba al estilo Gherkin dado.

d) Prompt D

Rol: Actúa como analista de pruebas.

Contexto: Estás probando una funcionalidad de restablecimiento de contraseña.

Instrucción: Genera al menos dos casos de prueba al estilo Gherkin para la historia de usuario y el criterio de aceptación. Céntrate en los casos límite.

Datos de entrada: <<< historia de usuario >>> y <<< criterio de aceptación >>>.

Restricciones: Asegura que todos los casos de prueba sigan la sintaxis "Dado-Cuando-Entonces".

Formato de salida: Respeta el formato de caso de prueba al estilo Gherkin dado.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 14 (2 puntos)

Se le encarga aplicar prompting estructurado para analizar los resultados de las pruebas de regresión. Este es un borrador inicial del prompt:

Rol: Actúa como analista de pruebas.

Contexto: Analiza los resultados brutos de las pruebas de regresión de un ciclo de ejecución de pruebas reciente.

Instrucción: Identifica discrepancias en los resultados de las pruebas.

Datos de entrada: Utiliza el archivo adjunto que contiene los resultados brutos de las pruebas.

Restricciones: Utiliza la lista de anomalías conocidas para la verificación cruzada.

Formato de salida: Proporciona una lista de discrepancias en formato de tabla.

Se le pide que mejore este prompt. ¿Cuál de las siguientes mejoras alinearía MEJOR el prompt con las buenas prácticas de ingeniería de prompts estructurados para un análisis exhaustivo de los informes de pruebas de regresión?

- a) Añadir un paso para agrupar los problemas similares y verificar de forma cruzada los hallazgos con la lista de anomalías conocidas.
- b) Especificar que el rol es el de un analista de pruebas de regresión especializado en información accionable.
- c) Ampliar la instrucción para incluir la separación de los resultados esperados y los resultados reales, la agrupación de los problemas y el resaltado de las discrepancias.
- d) Incluir en las restricciones referencias a principios de las pruebas de regresión como "Dado-Cuando-Entonces".

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 15 (2 puntos)

Está utilizando un LLM para ayudar a preparar métricas de prueba accionables a partir de datos brutos. Las métricas incluyen el progreso de las pruebas, las tendencias de defectos y la cobertura, que se muestran gráficamente y se explican con texto. Su objetivo es mejorar el proceso de prueba para garantizar que las métricas generadas sean exactas, accionables y fácilmente interpretables por las partes interesadas.

Este es un borrador inicial de un prompt utilizado para dar instrucciones a la IA:

Rol: Actúa como gestor de pruebas.

Contexto: Se te proporcionan datos brutos procedentes de herramientas de prueba.

Instrucción: Genera métricas de progreso de las pruebas, métricas de tendencias de defectos y métricas de cobertura a partir de los datos brutos.

Datos de entrada: Utiliza el archivo adjunto que contiene los resultados brutos de las pruebas.

Restricciones: Garantiza que la salida sea concisa y comprensible.

Formato de salida: Muestra las métricas en un panel de control (dashboard).

Se le pide que mejore este prompt. ¿Cuál de las siguientes mejoras potenciaría MEJOR la capacidad del LLM para producir métricas exactas y accionables?

- a) Especificar que el rol es el de un gestor de pruebas centrado en información accionable y apoyo a la toma de decisiones, garantizando un análisis exhaustivo de los datos de prueba.
- b) Añadir una instrucción para incluir los riesgos potenciales identificados a partir de las tendencias en las métricas generadas, junto con su evaluación de impacto y niveles de prioridad.
- c) Ampliar el formato de salida para incluir un resumen en lenguaje sencillo que interprete las métricas y describa los próximos pasos para las partes interesadas.
- d) Enfatizar en las restricciones que la salida también sea fácilmente interpretable por las partes interesadas, utilizando un lenguaje claro y evitando la jerga técnica en toda la respuesta.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 16 (2 puntos)

Su objetivo es crear casos de prueba para un sistema basado en IA que sufre el problema del oráculo de prueba, lo que le impide determinar los resultados esperados. Solo puede contar con unos pocos casos de prueba existentes con resultados esperados conocidos. Mediante un análisis adecuado, ha identificado un conjunto de reglas de transformación bien definidas que especifican cómo los cambios en las entradas afectan a los resultados esperados. Estas reglas pueden aplicarse a todos los casos de prueba existentes. Ha decidido apoyarse en la IA Generativa, proporcionando a un LLM determinado la siguiente información: los casos de prueba existentes con sus entradas y resultados esperados, una descripción clara de las reglas de transformación y directrices para generar casos de prueba adicionales aplicando con precisión estas reglas a los casos de prueba existentes pertinentes. Con la información especificada, el LLM elegido puede generar directamente casos de prueba adicionales acordes con sus expectativas.

¿Cuál de las siguientes técnicas de prompting es la MÁS adecuada para alcanzar su objetivo en este escenario?

- a) Few-shot prompting
- b) Encadenamiento de prompts
- c) Meta prompting
- d) Zero-shot prompting

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 17 (1 punto)

Está aprovechando la IA Generativa para ayudar en las pruebas de una aplicación de software de entretenimiento. El modelo de IA Generativa genera casos de prueba para escenarios de interacción de usuario, scripts de prueba para interacciones con API y datos de prueba sintéticos para abordar casos límite.

Para evaluar eficazmente el rendimiento del modelo de IA Generativa y refinar los prompts, ¿qué combinación de métricas y acciones garantiza MEJOR una evaluación y una mejora exhaustivas?

- a) Evaluar la diversidad de los casos de prueba para garantizar escenarios de entrada variados y utilizar la tasa de éxito de la ejecución de pruebas para validar la funcionalidad de los scripts de prueba de API generados.
- b) Aplicar métricas de exactitud y completitud para validar los casos de prueba frente a los requisitos del software de entretenimiento y apoyarse en la eficiencia temporal para comparar los scripts de prueba generados por IA con los esfuerzos de prueba manuales.
- c) Centrarse en la precisión para garantizar que los datos de prueba generados cumplan los estándares de conformidad del software de entretenimiento, mientras que la adecuación contextual y la tasa de éxito de la ejecución de pruebas evalúan la alineación y la usabilidad de los scripts de prueba.
- d) Priorizar la relevancia y la adecuación contextual de todas las salidas para mantener la consistencia con los requisitos del software de entretenimiento e incluir métricas de diversidad para ampliar la cobertura de los casos límite.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 18 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes técnicas para evaluar y refinar iterativamente los prompts es la MÁS adecuada para determinar por qué un LLM genera de forma consistente casos de prueba con resultados esperados erróneos que contradicen los requisitos de entrada, proporcionando así información para optimizar el prompt y evitar errores similares?

- a) Análisis de salidas
- b) Pruebas A/B de prompts
- c) Ajuste de la longitud y la especificidad del prompt
- d) Integración de la retroalimentación de los usuarios

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 19 (1 punto)

¿Qué es una alucinación en el contexto de las salidas de un LLM?

- a) Un error lógico en el que el LLM no sigue con exactitud un proceso de razonamiento de varios pasos.
- b) Un sesgo en la salida del LLM causado por datos de entrenamiento que favorecen determinadas perspectivas.
- c) La generación por parte del LLM de una salida irrelevante o incorrecta desde el punto de vista factual para una tarea determinada.
- d) Una limitación del LLM para comprender perspectivas no inglesas en las tareas de generación de pruebas.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 20 (2 puntos)

Está utilizando IA Generativa para crear casos de prueba para una aplicación de comercio electrónico (tienda en línea). Las siguientes funcionalidades se han mencionado explícitamente en la descripción del proyecto:

- gestión del carrito
- aplicación de códigos de descuento
- generación de correos electrónicos de confirmación de pedido

A partir de estos detalles, ¿cuál de los siguientes casos de prueba generados por IA representa MÁS PROBABLEMENTE una alucinación?

- a) Verificar que un usuario puede añadir varios artículos a su carrito y proceder al pago.
- b) Verificar que un usuario no puede aplicar un código de descuento caducado durante el pago.
- c) Verificar que un usuario recibe un correo electrónico de confirmación tras realizar un pedido correctamente.
- d) Verificar que un usuario puede crear una lista de deseos para guardar sus artículos favoritos para más tarde.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 21 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a un beneficio que está MÁS directamente asociado al uso de formatos de datos de entrada claros y estructurados al trabajar con LLM para tareas de prueba?

- a) Ayuda a reducir el esfuerzo de ajuste fino de los LLM para tareas de prueba.
- b) Ayuda a los LLM a generar salidas menos ambiguas para tareas de prueba.
- c) Ayuda a los LLM a generar salidas más relevantes para el contexto en tareas de prueba.
- d) Ayuda a los LLM a generar salidas más creativas para tareas de prueba.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 22 (1 punto)

¿Qué estrategia puede ayudar a reducir la variabilidad de las salidas de un LLM estrechando la distribución de probabilidad durante la inferencia?

- a) Aumentar la tasa de aprendizaje.
- b) Reducir el ajuste de temperatura.
- c) Aumentar la semilla aleatoria.
- d) Reducir la semilla aleatoria.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 23 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las preocupaciones de privacidad de los datos relacionadas con el uso de la IA Generativa para las pruebas de software es INCORRECTA?

- a) La IA Generativa puede exponer de forma no intencionada datos sensibles a través de sus salidas.
- b) Las herramientas de IA Generativa pueden almacenar y procesar datos sensibles sin el consentimiento explícito del usuario, lo que puede dar lugar a un uso indebido.
- c) Utilizar herramientas de IA Generativa sin cumplir las normativas de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), puede dar lugar a disputas legales.
- d) Es probable que un LLM exponga datos sensibles reales si alucina al generar datos de prueba sintéticos, independientemente de los datos con los que fue entrenado.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 24 (1 punto)

Un atacante inyecta resultados de prueba falsificados en el conjunto de datos de entrenamiento de un LLM destinado a recomendar estrategias óptimas de cobertura de pruebas. ¿A qué tipo de vector de ataque se refiere MEJOR esta descripción?

- a) Generación de código malicioso
- b) Manipulación del contexto
- c) Manipulación de solicitudes
- d) Envenenamiento de datos

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 25 (1 punto)

Relacione cada tipo de vector de ataque contra un LLM (1-4) con el ejemplo correspondiente (A-D):

1. Manipulación del contexto
 2. Manipulación de solicitudes
 3. Envenenamiento de datos
 4. Generación de código malicioso
-
- A. Un atacante modifica maliciosamente los datos asociados a los enlaces de trazabilidad entre requisitos y casos de prueba en el conjunto de datos utilizado para el ajuste fino de un LLM, comprometiendo su exactitud al generar casos de prueba a partir de requisitos.
 - B. Un atacante elabora y proporciona maliciosamente prompts engañosos que inducen a un LLM, ajustado para ayudar a los probadores en la generación automatizada de scripts de prueba, a producir scripts de prueba vulnerables con fallos de seguridad ocultos.
 - C. Un atacante proporciona maliciosamente prompts extensos especialmente elaborados que inducen a un LLM, ajustado para ayudar a los probadores a generar casos de prueba, a revelar accidentalmente claves de API confidenciales heredadas de proyectos de prueba anteriores.
 - D. Un atacante envía maliciosamente capturas de pantalla de referencia cuidadosamente modificadas a un marco de pruebas visuales que utiliza un LLM para el análisis visual comparativo, con el fin de engañar al LLM para que ignore sistemáticamente problemas reales de la interfaz de usuario durante las pruebas de regresión.

- a) 1C, 2D, 3A, 4B
- b) 1B, 2D, 3A, 4C
- c) 1D, 2C, 3B, 4A
- d) 1C, 2B, 3D, 4A

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 26 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes estrategias aborda MEJOR los riesgos de privacidad de los datos en el contexto de las pruebas de software basadas en IA Generativa?

- a) Utilizar varios LLM para evaluar y comparar los resultados de las pruebas con el fin de mejorar la exactitud.
- b) Sustituir los datos de prueba sensibles por una versión anonimizada de los mismos.
- c) Permitir el acceso sin restricciones a los datos de prueba sensibles para mejorar el entrenamiento del modelo de IA Generativa.
- d) Desactivar el cifrado de los datos de prueba sensibles para agilizar los procesos de almacenamiento y transmisión de datos.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 27 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes opciones sobre el impacto del uso de los LLM en el consumo de energía y las emisiones de CO₂ es CORRECTA?

- a) Las tareas de generación de imágenes consumen sustancialmente más energía que las tareas de generación de texto, pero producen menos emisiones de CO₂.
- b) Las búsquedas impulsadas por IA Generativa consumen significativamente menos energía que las búsquedas web tradicionales gracias a sus algoritmos optimizados.
- c) Las tareas de generación de imágenes consumen sustancialmente más energía que las tareas de generación de texto debido a su mayor complejidad computacional.
- d) Las tareas de generación de texto consumen muy poca energía, lo que permite que millones de usuarios las realicen sin un consumo de energía significativo.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 28 (1 punto)

¿Cuáles DOS de las siguientes normas, o partes de ellas, son las MÁS relevantes para el uso de la IA Generativa en las pruebas de software?

- a) ISO/IEC 25010:2023
- b) ISO/IEC 23053:2022
- c) ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021
- d) ISO/IEC 42001:2023
- e) ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021

Seleccione DOS opciones.

Pregunta n.º 29 (1 punto)

¿Cuál de los siguientes componentes de una aplicación de prueba basada en LLM es responsable de combinar la entrada del usuario con datos estructurados y semánticamente similares para preparar un prompt para el LLM?

- a) Back-end
- b) Front-end
- c) Componente de autenticación
- d) Componente de posprocesamiento

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 30 (1 punto)

Usted es un probador que trabaja en una aplicación bancaria que incluye funcionalidades como el inicio de sesión de usuario, la gestión de cuentas y las transacciones seguras. La documentación del sistema, incluidas las especificaciones de API y los requisitos de seguridad, está almacenada en una base de datos vectorial, mientras que los casos de prueba históricos están almacenados en una base de datos relacional. Su tarea es generar casos de prueba utilizando un marco de generación aumentada por recuperación (RAG) para garantizar la alineación con las especificaciones y los requisitos más recientes.

¿Cuál de las siguientes opciones representa el uso MÁS apropiado del marco RAG en este escenario?

- a) Enviar una consulta que especifique una función a probar. El marco RAG recuperará las especificaciones y los requisitos relevantes de la base de datos vectorial, los combinará con los casos de prueba históricos y generará automáticamente casos de prueba exactos y conscientes del contexto a través del LLM.
- b) Enviar una consulta que especifique todas las funciones a probar. El marco RAG recuperará las especificaciones y los requisitos relevantes de la base de datos vectorial, los combinará con los casos de prueba históricos y generará automáticamente casos de prueba exactos y conscientes del contexto a través del LLM.
- c) Utilizar el marco RAG para recuperar los casos de prueba históricos de la base de datos relacional y los requisitos de seguridad de la base de datos vectorial. Revisar manualmente la información recuperada antes de refinar la consulta para que el LLM genere casos de prueba específicos.
- d) Apoyarse en los datos de entrenamiento internos del LLM para generar casos de prueba mientras se utiliza el marco RAG para la recuperación de referencias, sin integrar directamente la información recuperada en el proceso de generación.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 31 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes opciones describe MEJOR las mejoras que aportan los agentes autónomos y semiautónomos basados en LLM a la automatización de los procesos de prueba?

- a) Pueden mejorar tanto la eficiencia como la calidad en la automatización de los procesos de prueba mediante un uso equilibrado de sistemas de un solo agente y multiagente.
- b) Pueden mejorar la calidad en la automatización de los procesos de prueba añadiendo comprobaciones de verificación complejas, aunque a costa de la eficiencia.
- c) Pueden mejorar tanto la eficiencia como la calidad en la automatización de los procesos de prueba aprovechando su capacidad de operar con distintos niveles de interacción humana.
- d) Pueden mejorar tanto la eficiencia como la calidad en la automatización de los procesos de prueba eliminando la necesidad de verificación dentro de dichos procesos de prueba.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 32 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ajuste fino de modelos de lenguaje para tareas de prueba específicas es INCORRECTA?

- a) El ajuste fino consiste en entrenar un modelo preentrenado con datos específicos de la tarea para mejorar su rendimiento y su conocimiento del dominio.
- b) El ajuste fino dota a un modelo de lenguaje de nuevas capacidades sustituyendo su conocimiento general por un razonamiento específico de la tarea, garantizando la ausencia de sobreajuste.
- c) El ajuste fino modifica los parámetros de un modelo preentrenado utilizando un conjunto de datos específico para adaptarlo a un dominio o tarea concretos.
- d) El ajuste fino requiere conjuntos de datos de alta calidad y específicos de la tarea para evitar resultados sesgados o inexactos.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 33 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes opciones describe MEJOR el enfoque principal de las operaciones de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMOps) al desplegar y gestionar LLM para tareas de prueba?

- a) Evitar la dependencia de la IA Generativa en los procesos de prueba.
- b) Gestionar los LLM de forma eficaz a lo largo de su ciclo de vida, incluidas las consideraciones de privacidad, seguridad y coste.
- c) Limitar el uso de los LLM a soluciones de prueba basadas en chatbots para reducir la complejidad.
- d) Automatizar completamente todas las tareas de prueba sin requerir supervisión humana.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 34 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la IA en la sombra (shadow AI) es CORRECTA?

- a) La IA en la sombra hace cumplir las políticas de datos de la organización y la normativa general sobre IA.
- b) La IA en la sombra elimina la necesidad de acuerdos de licencia claros en las herramientas de IA.
- c) La IA en la sombra reduce el riesgo de disputas sobre propiedad intelectual.
- d) La IA en la sombra puede dar lugar a accesos no autorizados a información sensible.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 35 (1 punto)

¿Cuál es un aspecto clave a considerar al definir una estrategia de IA Generativa para las pruebas de software?

- a) Preparar programas de formación diseñados para garantizar que los miembros del equipo obtengan certificaciones específicas de cada LLM que utilicen.
- b) Seleccionar LLM que puedan integrarse adecuadamente con los entornos de prueba y las herramientas de prueba existentes.
- c) Garantizar que se disponga de la mayor cantidad posible de datos de entrada para aumentar la probabilidad de obtener salidas eficaces del LLM.
- d) Recopilar métricas estándar de aprendizaje automático supervisado para evaluar la eficacia de las salidas del LLM.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 36 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe MEJOR uno de los criterios clave para seleccionar un LLM adecuado para tareas de prueba específicas dentro de una organización de pruebas?

- a) Un criterio de selección clave implica evaluar el rendimiento del LLM en las tareas de prueba frente a los benchmarks públicos de LLM para generación de código.
- b) Un criterio de selección clave implica evaluar los costes recurrentes, como los asociados a los recursos computacionales necesarios para ejecutar el LLM.
- c) Un criterio de selección clave implica evaluar el LLM frente a los benchmarks comunitarios disponibles públicamente para garantizar la plena compatibilidad con ellos.
- d) Un criterio de selección clave implica evaluar los costes recurrentes, como los asociados a una prueba de concepto destinada a demostrar la idoneidad de un LLM para las tareas de prueba.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 37 (1 punto)

¿Cuáles son las fases clave en la adopción de la IA Generativa en una organización de pruebas?

- a) Descubrimiento, inicio y definición del uso, utilización e iteración
- b) Concienciación, priorización del uso, monitorización del rendimiento
- c) Planificación, experimentación, evaluación y refinamiento
- d) Formación, pruebas, implementación y escalado

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 38 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes opciones se refiere MEJOR a un ejemplo de conocimientos y/o habilidades que necesitan los probadores para trabajar eficazmente con LLM en los procesos de prueba?

- a) Dominar técnicas destinadas específicamente a impedir que los LLM alucinen e incurran en errores de razonamiento al realizar tareas de prueba específicas.
- b) Seleccionar e implementar enfoques de automatización de pruebas adecuados, como la automatización de pruebas dirigida por palabras clave, para automatizar los procesos de prueba.
- c) Elegir el LLM más apropiado según criterios como su capacidad de ser adaptado o personalizado para realizar tareas de prueba específicas.
- d) Garantizar que los datos de validación y de prueba utilizados en el desarrollo de los LLM sean de la máxima calidad.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 39 (1 punto)

¿Cuál es el MEJOR enfoque para cultivar habilidades dentro de los equipos de prueba con el fin de apoyar específicamente la adopción de la IA Generativa?

- a) Apoyarse principalmente en cursos de expertos externos con práctica aplicada, con el objetivo de integrar la IA en todas las tareas de prueba diarias de una sola vez.
- b) Fomentar la experimentación independiente con diversos LLM sin seguir un proceso estructurado.
- c) Adoptar un proceso de aprendizaje práctico y gradual apoyado en ejercicios guiados, aprendizaje entre pares y comunidades de intercambio de conocimiento.
- d) Apoyarse principalmente en cursos teóricos de expertos externos, con el objetivo de integrar gradualmente la IA en las tareas de prueba diarias en consonancia con el aprendizaje real.

Seleccione UNA opción.

Pregunta n.º 40 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes respuestas describe MEJOR cómo se ven afectados los roles y responsabilidades de los probadores y los gestores de pruebas dentro de una organización de pruebas por la adopción de la IA Generativa para las pruebas de software?

- a) Los probadores desplazan su foco del diseño manual de casos de prueba a guiar y verificar el testware generado por IA.
- b) Los gestores de pruebas desplazan su foco de la gestión de proyectos de prueba a la comprensión del funcionamiento interno de las tecnologías de IA Generativa.
- c) Los probadores desplazan su foco del diseño manual de casos de prueba a la supervisión de los procesos de prueba basados en IA.
- d) Los gestores de pruebas desplazan su foco de apoyarse en las personas a apoyarse únicamente en la IA Generativa para aumentar la productividad en las tareas de prueba.

Seleccione UNA opción.

Apéndice: Preguntas adicionales

Pregunta n.º A1 (1 punto)

Considere los siguientes pasos (a la izquierda) implicados en la implementación de RAG (generación aumentada por recuperación):

Pasos	Respuesta
Limpiar y procesar los fragmentos del documento	Primero
Generar una respuesta utilizando los fragmentos recuperados y el LLM	
Dividir los documentos grandes en fragmentos más pequeños	
Almacenar los embeddings en una base de datos vectorial	
Recuperar los fragmentos relevantes según la similitud semántica	Último

Ordene estos pasos en secuencia, del primero al último.

Pregunta n.º A2 (1 punto)

Relacione cada técnica de prompting (a la izquierda) con un ejemplo apropiado de su aplicación en las pruebas de software (a la derecha):

Encadenamiento de prompts	Descomponer tareas de análisis de pruebas en pasos más pequeños que requieren interacciones iterativas con el LLM y verificación humana
Few-shot prompting	Generar casos de prueba estilo Gherkin a partir de historias de usuario usando el LLM con ejemplos predefinidos
Meta prompting	Priorizar casos de prueba según el riesgo aprovechando el razonamiento inherente del LLM, sin ejemplos
Zero-shot prompting	Interactuar con el LLM para refinar iterativamente prompts para crear oráculos de prueba a partir de requisitos ambiguos

Asigne a cada técnica de prompting individual un ejemplo apropiado de su aplicación en las pruebas de software. Ningún elemento puede quedar sin emparejar ni emparejarse con más de un elemento.

Pregunta n.º A3 (1 punto)

Considere las siguientes actividades (a la izquierda) y fases clave (a la derecha) implicadas en la adopción de la IA Generativa dentro de una organización de pruebas:

Actividades	Fases clave
Identificar y priorizar casos de uso prácticos	Descubrimiento
Formar a los probadores en IA Generativa	Inicio y definición del uso
Proporcionar a los probadores acceso a LLM	Utilización e iteración
Experimentar con casos de uso iniciales para familiarizar a los probadores con la IA Generativa	
Gestionar la evolución de los procesos de prueba tras la integración completa de la IA Generativa	

Asigne cada actividad (elemento) a una fase clave (grupo). Ningún grupo puede quedar vacío y ningún elemento puede asignarse a más de un grupo.